

PIPELINE DE STREAMING

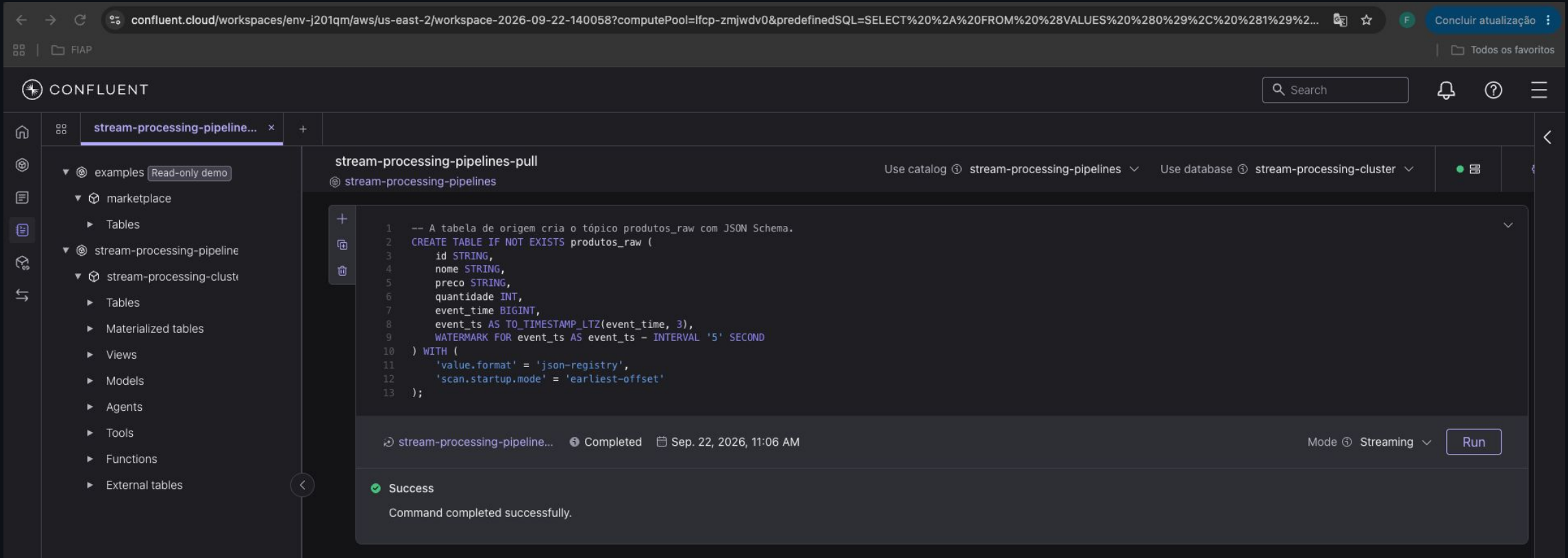
Apache Flink e Kafka

Evidências e métricas de execução no Confluent Cloud

Stream Processing & Pipelines

FIAP • 2026

Fonte Kafka e tempo de evento



The screenshot shows the Confluent Cloud interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'examples', 'marketplace', 'Tables', 'stream-processing-pipeline', 'stream-processing-cluster', 'Materialized tables', 'Views', 'Models', 'Agents', 'Tools', 'Functions', and 'External tables'. The main panel displays a SQL command to create a table named 'produtos_raw' with a JSON Schema. The command is executed successfully, as indicated by the 'Success' message at the bottom.

```
1 -- A tabela de origem cria o tópico produtos_raw com JSON Schema.
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS produtos_raw (
3   id STRING,
4   nome STRING,
5   preco STRING,
6   quantidade INT,
7   event_time BIGINT,
8   event_ts AS TO_TIMESTAMP_LTZ(event_time, 3),
9   WATERMARK FOR event_ts AS event_ts - INTERVAL '5' SECOND
10 ) WITH (
11   'value.format' = 'json-registry',
12   'scan.startup.mode' = 'earliest-offset'
13 );
```

stream-processing-pipeline... Completed Sep. 22, 2026, 11:06 AM Mode Streaming Run

Success
Command completed successfully.

A tabela `produtos_raw` cria o tópico de entrada com JSON Schema. O campo `event_ts` converte o timestamp e o Watermark aceita até cinco segundos de atraso.

Saída agregada em Avro

stream-processing-pipelines-pull

Use catalog ⓘ stream-processing-pipelines ▾ Use database ⓘ stream-processing-cluster ▾

stream-processing-pipelines

+

📄

🗑️

```
1  -- A saída agregada é serializada em Avro: formato diferente da origem.
2  CREATE TABLE IF NOT EXISTS produtos_agregados (
3      janela_inicio TIMESTAMP_LTZ(3),
4      janela_fim TIMESTAMP_LTZ(3),
5      total_produtos BIGINT,
6      total_itens BIGINT,
7      valor_total_estoque DECIMAL(18, 2)
8  ) WITH (
9      'value.format' = 'avro-registry'
10 );
```

stream-processing-pipeline... ⓘ Completed 📅 Sep. 22, 2026, 11:06 AM

Mode ⓘ Streaming ▾ Run

✔ Success

Command completed successfully.

A tabela produtos_agregados recebe uma linha por janela, com contagem, quantidade e valor do estoque. O formato Avro diferencia a saída da origem JSON.

Tópico de quarentena

stream-processing-pipelines-pull

Use catalog ⓘ stream-processing-pipelines ▾ Use database ⓘ stream-processing-cluster ▾

stream-processing-pipelines

+

📄

🗑️

```
1  -- Dead-letter topic para registros que não passam na validação.
2  CREATE TABLE IF NOT EXISTS produtos_invalidos (
3      id STRING,
4      nome STRING,
5      preco STRING,
6      quantidade INT,
7      event_time BIGINT,
8      motivo STRING
9  ) WITH (
10     'value.format' = 'avro-registry'
11 );
```

stream-processing-pipeline... ⓘ Completed 📅 Sep. 22, 2026, 11:06 AM

Mode ⓘ Streaming ▾ Run

✔ Success

Command completed successfully.

A tabela produtos_invalidos funciona como uma dead-letter queue. Ela preserva o registro rejeitado e inclui o motivo da falha para auditoria.

Tipagem segura do preço

stream-processing-pipelines-pull

Use catalog ⓘ stream-processing-pipelines ▾ Use database ⓘ stream-processing-cluster ▾

stream-processing-pipelines

+

📄

🗑️

```
1  -- TRY_CAST devolve NULL em vez de derrubar o job ao receber preço não numérico.
2  CREATE VIEW produtos_tipados AS
3  SELECT
4      id,
5      nome,
6      preco,
7      TRY_CAST(preco AS DECIMAL(12, 2)) AS preco_decimal,
8      quantidade,
9      event_time,
10     event_ts
11 FROM produtos_raw;
```

stream-processing-pipeline...

Completed

Sep. 22, 2026, 11:07 AM

Mode ⓘ Streaming ▾

Run

✓ Success

Command completed successfully.

A view `produtos_tipados` converte preço para DECIMAL com TRY_CAST. Um valor não numérico retorna NULL sem interromper o job de streaming.

Seleção dos produtos válidos

stream-processing-pipelines-pull

Use catalog ⓘ stream-processing-pipelines ▾ Use database ⓘ stream-processing-cluster ▾

stream-processing-pipelines

+

📄

🗑️

```
1 CREATE VIEW produtos_validos AS
2 SELECT
3     id,
4     nome,
5     preco_decimal,
6     quantidade,
7     event_ts,
8     preco_decimal * quantidade AS valor_total
9 FROM produtos_tipados
10 WHERE id IS NOT NULL
11     AND nome IS NOT NULL
12     AND preco_decimal IS NOT NULL
13     AND preco_decimal > 0
14     AND quantidade IS NOT NULL
15     AND quantidade > 0;
```

stream-processing-pipeline... ⓘ Completed 📅 Sep. 22, 2026, 11:07 AM

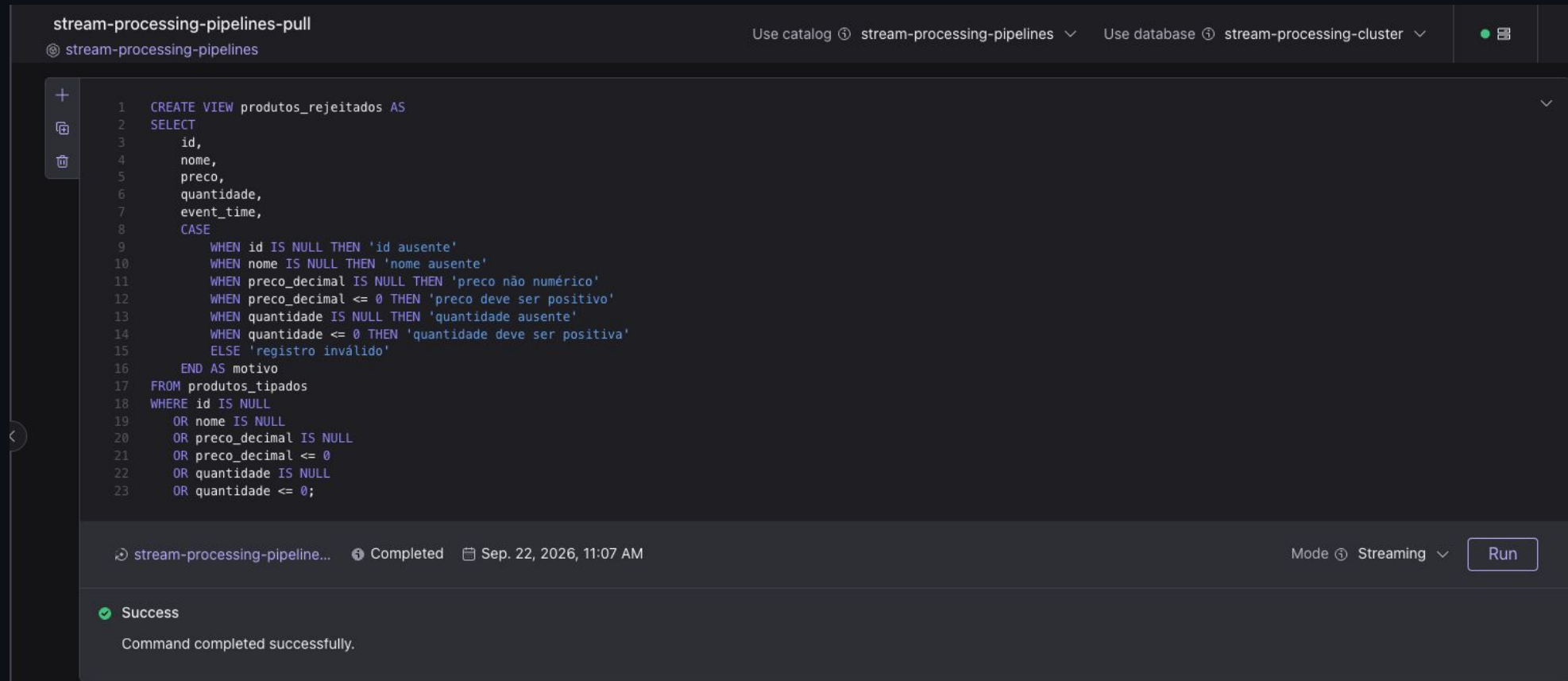
Mode ⓘ Streaming ▾ Run

✔ Success

Command completed successfully.

A view produtos_validos exige identificador, nome, preço e quantidade positivos. O cálculo preço × quantidade produz o valor total de cada item.

Classificação das rejeições



The screenshot shows a SQL query editor interface. At the top, the title bar reads "stream-processing-pipelines-pull". Below it, there are tabs for "stream-processing-pipelines" and "stream-processing-cluster". The main area contains a SQL query to create a view named "produtos_rejeitados". The query selects columns "id", "nome", "preco", "quantidade", and "event_time" from a table named "produtos_tipados". It then uses a CASE statement to assign a "motivo" (reason) for rejection based on various conditions: "id IS NULL", "nome IS NULL", "preco_decimal IS NULL", "preco_decimal <= 0", "quantidade IS NULL", and "quantidade <= 0". The view is created as "produtos_rejeitados AS". The query is executed, and the status bar at the bottom shows "Success" and "Command completed successfully."

```
1 CREATE VIEW produtos_rejeitados AS
2 SELECT
3     id,
4     nome,
5     preco,
6     quantidade,
7     event_time,
8     CASE
9         WHEN id IS NULL THEN 'id ausente'
10        WHEN nome IS NULL THEN 'nome ausente'
11        WHEN preco_decimal IS NULL THEN 'preco não numérico'
12        WHEN preco_decimal <= 0 THEN 'preco deve ser positivo'
13        WHEN quantidade IS NULL THEN 'quantidade ausente'
14        WHEN quantidade <= 0 THEN 'quantidade deve ser positiva'
15        ELSE 'registro inválido'
16    END AS motivo
17 FROM produtos_tipados
18 WHERE id IS NULL
19    OR nome IS NULL
20    OR preco_decimal IS NULL
21    OR preco_decimal <= 0
22    OR quantidade IS NULL
23    OR quantidade <= 0;
```

stream-processing-pipeline... Completed Sep. 22, 2026, 11:07 AM Mode Streaming Run

Success
Command completed successfully.

A view `produtos_rejeitados` aplica as mesmas regras e usa CASE para registrar uma causa objetiva, como preço inválido ou quantidade não positiva.

Job contínuo de quarentena

stream-processing-pipelines-pull

stream-processing-pipelines

Use catalog ⓘ stream-processing-pipelines ▼ Use database ⓘ stream-processing-cluster ▼

● 📄

+ 📄 🗑️

```
1  -- Job contínuo de quarentena. Deixe esta instrução em execução.
2  INSERT INTO produtos_invalidos
3  SELECT id, nome, preco, quantidade, event_time, motivo
4  FROM produtos_rejeitados;
```

stream-processing-pipeline... ● Running 📅 Sep. 22, 2026, 11:07 AM

Mode ⓘ Streaming ▼ Stop

O INSERT INTO produtos_invalidos permanece em execução. Cada rejeição identificada pela view segue automaticamente para o tópico Avro de quarentena.

Agregação por janela de um minuto

stream-processing-pipelines-pull

stream-processing-pipelines

Use catalog ⓘ stream-processing-pipelines

Use database ⓘ stream-processing-cluster

●

+

📄

🗑️

```
1  -- Job contínuo principal: janela fixa de 1 minuto em Event Time.
2  INSERT INTO produtos_agregados
3  SELECT
4      window_start AS janela_inicio,
5      window_end AS janela_fim,
6      COUNT(id) AS total_produtos,
7      SUM(CAST(quantidade AS BIGINT)) AS total_itens,
8      CAST(SUM(valor_total) AS DECIMAL(18, 2)) AS valor_total_estoque
9  FROM TABLE(
10     TUMBLE(
11         TABLE produtos_validos,
12         DESCRIPTOR(event_ts),
13         INTERVAL '1' MINUTE
14     )
15 )
16 GROUP BY window_start, window_end;
```

stream-processing-pipeline...

● Running

📅 Sep. 22, 2026, 11:08 AM

Mode ⓘ Streaming

Stop

O job principal usa TUMBLE sobre event_ts. Cada janela calcula o número de produtos, o total de itens e o valor consolidado do estoque.

Carga do dataset do Lab 02

```
stream-processing-pipelines-pull
stream-processing-pipelines

1 -- Carga integral do dataset "Lab 02 - Dataset.json".
2 -- Os timestamps avançam 5 segundos por produto para alimentar as janelas.
3 -- A última linha é inválida de propósito e apenas força o fechamento da janela final.
4 INSERT INTO produtos_raw VALUES
5 ('1', 'Rustic Soft Table', '108.00', 56, 1767225600000),
6 ('2', 'Elegant Steel Car', '452.00', 96, 1767225605000),
7 ('3', 'Practical Plastic Salad', '382.00', 47, 1767225610000),
8 ('4', 'Incredible Plastic Mouse', '201.00', 7, 1767225615000),
9 ('5', 'Sleek Concrete Chips', '441.00', 48, 1767225620000),
10 ('6', 'Tasty Frozen Salad', '994.00', 35, 1767225625000),
11 ('7', 'Refined Plastic Shoes', '895.00', 96, 1767225630000),
12 ('8', 'Fantastic Wooden Cheese', '551.00', 98, 1767225635000),
13 ('9', 'Fantastic Frozen Car', '152.00', 14, 1767225640000),
14 ('10', 'Tasty Plastic Chips', '849.00', 72, 1767225645000),
15 ('11', 'Handmade Soft Hat', '55.00', 33, 1767225650000),
16 ('12', 'Fantastic Cotton Hat', '36.00', 22, 1767225655000),
17 ('13', 'Recycled Wooden Chair', '784.00', 93, 1767225660000),
18 ('14', 'Handmade Rubber Sausages', '935.00', 81, 1767225665000),
19 ('15', 'Bespoke Granite Ball', '544.00', 68, 1767225670000),
20 ('16', 'Rustic Rubber Sausages', '723.00', 5, 1767225675000),
21 ('17', 'Tasty Plastic Keyboard', '12.00', 14, 1767225680000),
22 ('18', 'Electronic Cotton Chicken', '330.00', 27, 1767225685000),
23 ('19', 'Small Rubber Table', '757.00', 79, 1767225690000),
24 ('20', 'Luxurious Plastic Pizza', '595.00', 91, 1767225695000),
25 ('21', 'Sleek Metal Table', '101.00', 45, 1767225700000),
26 ('22', 'Luxurious Rubber Hat', '751.00', 2, 1767225705000),
27 ('23', 'Oriental Frozen Chair', '94.00', 70, 1767225710000),
28 ('24', 'Tasty Soft Chips', '192.00', 30, 1767225715000),
29 ('25', 'Ergonomic Cotton Gloves', '471.00', 73, 1767225720000),
30 ('26', 'Electronic Fresh Chicken', '705.00', 30, 1767225725000),
31 ('27', 'Refined Soft Fish', '36.00', 4, 1767225730000),
32 ('28', 'Electronic Frozen Bacon', '749.00', 23, 1767225735000),
33 ('29', 'Small Wooden Chair', '10.00', 51, 1767225740000),
34 ('30', 'Gorgeous Wooden Car', '779.00', 78, 1767225745000),
35 ('31', 'Handmade Steel Chicken', '200.00', 42, 1767225750000),
36 ('32', 'Bespoke Steel Soap', '505.00', 100, 1767225755000),
37 ('33', 'Handmade Granite Chicken', '984.00', 40, 1767225760000),
38 ('34', 'Gorgeous Wooden Car', '529.00', 31, 1767225765000),
39 ('35', 'Intelligent Soft Table', '197.00', 12, 1767225770000),
40 ('36', 'Licensed Rubber Salad', '886.00', 28, 1767225775000),
41 ('37', 'Incredible Granite Chicken', '864.00', 6, 1767225780000),
```

O INSERT INTO publica os produtos diretamente pelo Flink SQL. Os timestamps avançam em intervalos de cinco segundos para alimentar as janelas temporais.

Conclusão da carga e controle de Watermark

stream-processing-pipelines-pull

stream-processing-pipelines

Use catalog ⓘ stream-processing-pipelines Use database ⓘ stream-processing-cluster

● 📄

```
42 ('38', 'Tasty Fresh Car', '477.00', 55, 1767225785000),
43 ('39', 'Incredible Metal Computer', '468.00', 20, 1767225790000),
44 ('40', 'Electronic Wooden Car', '467.00', 22, 1767225795000),
45 ('41', 'Electronic Soft Pizza', '142.00', 0, 1767225800000),
46 ('42', 'Luxurious Metal Chips', '343.00', 74, 1767225805000),
47 ('43', 'Unbranded Steel Chips', '26.00', 18, 1767225810000),
48 ('44', 'Incredible Frozen Car', '745.00', 3, 1767225815000),
49 ('45', 'Intelligent Wooden Car', '222.00', 26, 1767225820000),
50 ('46', 'Handcrafted Wooden Pizza', '430.00', 88, 1767225825000),
51 ('47', 'Practical Frozen Hat', '174.00', 46, 1767225830000),
52 ('48', 'Tasty Rubber Table', '471.00', 19, 1767225835000),
53 ('49', 'Bespoke Frozen Chicken', '526.00', 22, 1767225840000),
54 ('50', 'Oriental Frozen Towels', '516.00', 96, 1767225845000),
55 ('_watermark', 'Controle de watermark', '-1.00', 1, 1767225960000);
56
```

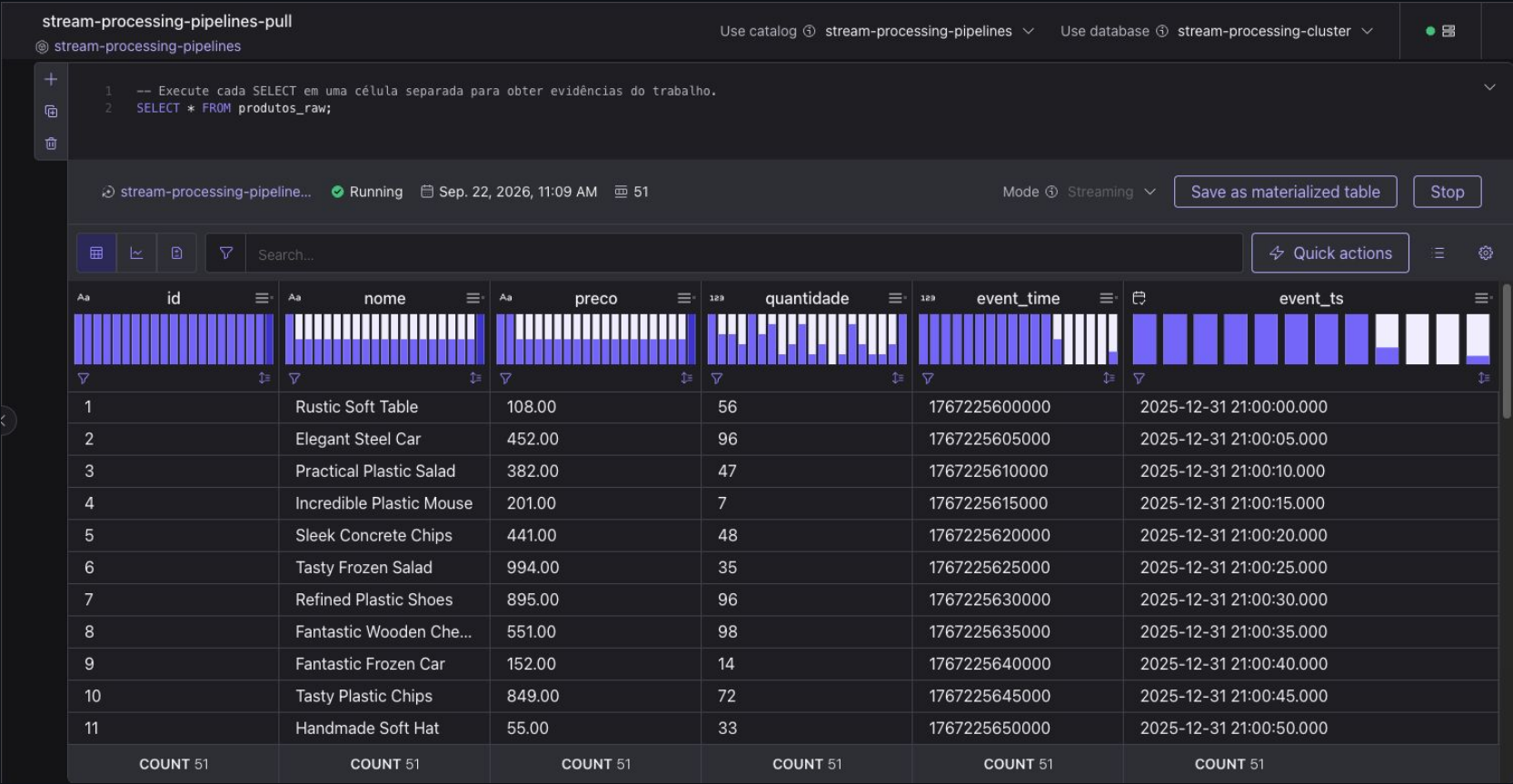
stream-processing-pipeline... ⓘ Completed 📅 Sep. 22, 2026, 11:08 AM

Mode ⓘ Streaming

Run

A carga inclui os 50 produtos e um registro técnico `_watermark`. Esse último evento avança o tempo lógico e permite fechar a janela final.

Dados recebidos no tópico de origem



A consulta mostra 51 mensagens em produtos_raw: os 50 produtos do dataset e o controle de Watermark. Os campos event_time e event_ts confirmam a conversão temporal.

Resultado das janelas

stream-processing-pipelines-pull

Use catalog stream-processing-pipelines Use database stream-processing-cluster

stream-processing-pipelines

+

📄

🗑

1

-- Não usamos ORDER BY global: em streaming, a primeira ordenação precisa ser

2

-- um atributo temporal com Watermark, e a tabela de saída já está materializada.

3

SELECT * FROM produtos_agregados;

stream-processing-pipeline...

Running

Sep. 22, 2026, 11:09 AM

5

Mode Streaming

Save as materialized table

Stop

📄

📄

📄

Search...

Quick actions

janela_inicio	janela_fim	total_produtos	total_itens	valor_total_estoque
2025-12-31 21:00:00....	2025-12-31 21:01:00....	12	624	330540
2025-12-31 21:01:00....	2025-12-31 21:02:00....	12	605	330667
2025-12-31 21:02:00....	2025-12-31 21:03:00....	12	512	276007
2025-12-31 21:03:00....	2025-12-31 21:04:00....	11	377	139703
2025-12-31 21:04:00....	2025-12-31 21:05:00....	2	118	61108

O tópico produtos_agregados contém cinco janelas encerradas. Ao todo, 49 produtos válidos entram nos cálculos, pois o produto 41 tem quantidade zero.

Registros enviados à quarentena

stream-processing-pipelines-pull

stream-processing-pipelines

Use catalog stream-processing-pipelines

Use database stream-processing-cluster

+

1

SELECT * FROM produtos_invalidos;

stream-processing-pipeline...

Running

Sep. 22, 2026, 11:09 AM

2

Mode Streaming

Save as materialized table

Stop

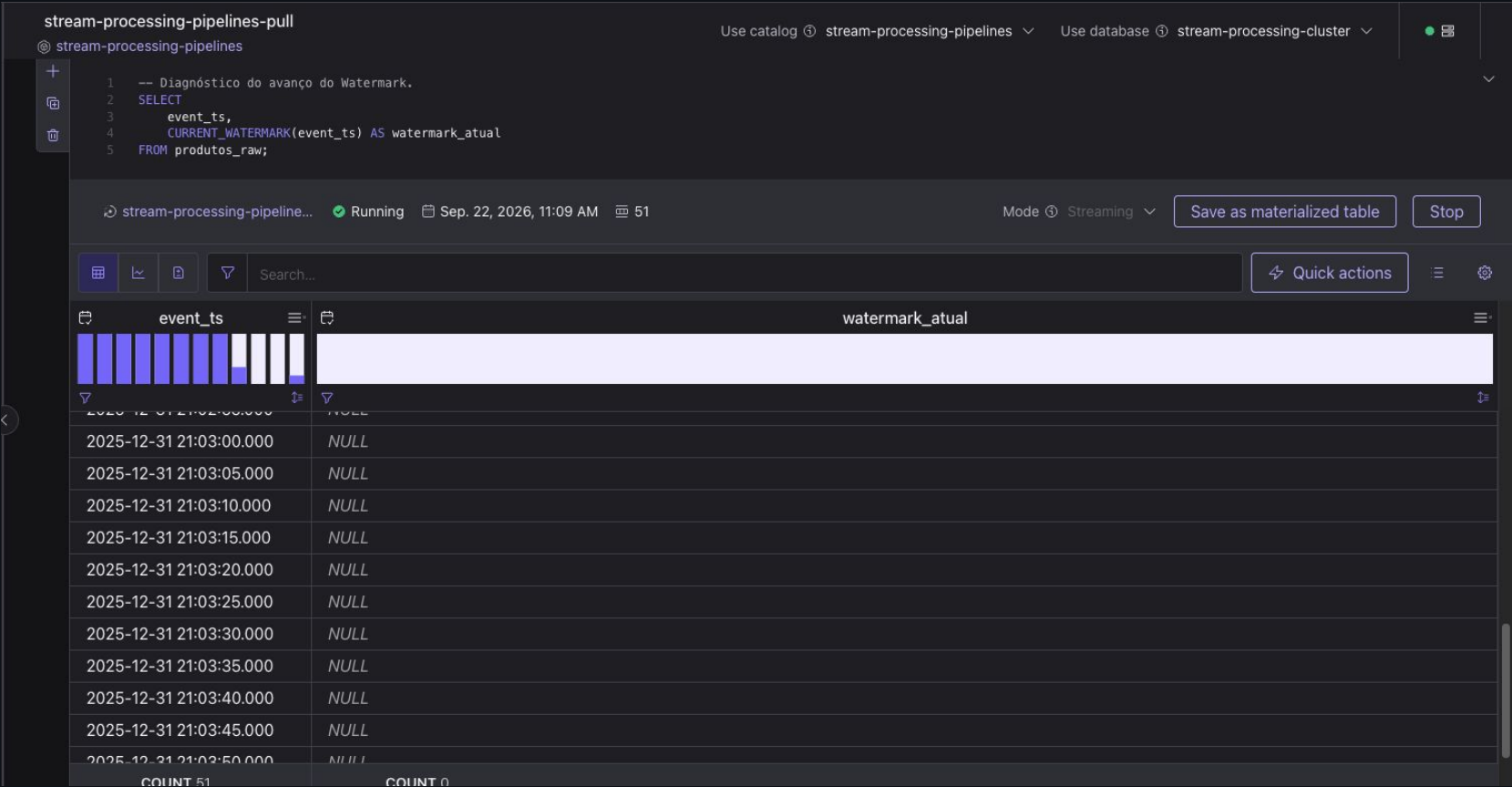
Search...

Quick actions

id	nome	preco	quantidade	event_time	motivo
41	Electronic Soft Pizza	142.00	0	1767225800000	quantidade deve ser positiva
_watermark	Controle de watermark	-1.00	1	1767225960000	preco deve ser positivo

A consulta retorna duas rejeições: o produto 41, com quantidade zero, e o registro de controle, com preço negativo. Cada linha apresenta seu motivo.

Diagnóstico do Watermark



Nesta consulta isolada, CURRENT_WATERMARK aparece como NULL. O fechamento das cinco janelas no job principal comprova que o Watermark avançou naquele fluxo.

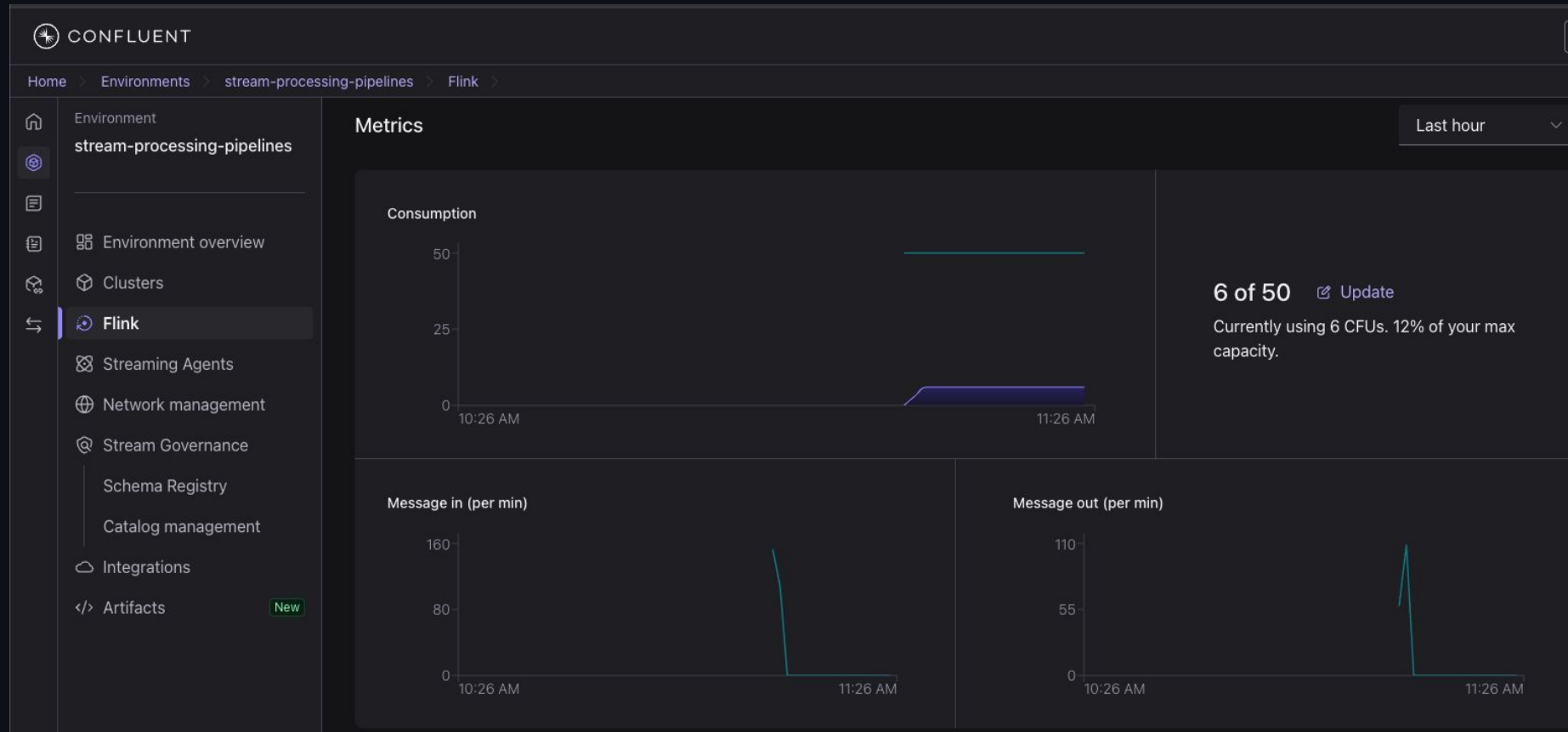
Encerramento e limpeza

```
1  -- -- Primeiro interrompa manualmente os dois jobs INSERT no Confluent Cloud.
2  -- DROP VIEW IF EXISTS produtos_rejeitados;
3  -- DROP VIEW IF EXISTS produtos_validos;
4  -- DROP VIEW IF EXISTS produtos_tipados;
5
6  -- -- Os comandos abaixo removem também os recursos associados no catálogo.
7  -- -- Use apenas quando quiser encerrar definitivamente o laboratório.
8  -- DROP TABLE IF EXISTS produtos_invalidos;
9  -- DROP TABLE IF EXISTS produtos_agregados;
10 -- DROP TABLE IF EXISTS produtos_raw;
11
```

Mode ⓘ Streaming ▾ Run

O cleanup começa pela interrupção dos jobs contínuos. Depois, as views e tabelas podem ser removidas, apagando também os tópicos e dados associados.

Consumo do Flink Compute Pool



O painel registra 6 CFUs em uso, equivalentes a 12% do limite de 50. Os gráficos mostram os picos de mensagens durante a carga e a queda após o processamento.

Métricas do cluster Kafka

The screenshot shows the Confluent Cloud interface. On the left is a sidebar with navigation options: Home, Environments, Environment (stream-processing-pipelines), Environment overview, Clusters (selected), Flink, Streaming Agents, Network management, Stream Governance, Schema Registry, Catalog management, Integrations, and Artifacts. The main content area is titled 'Clusters'. It includes a 'Status overview' section with a table showing 1 Running cluster, 0 Informational clusters, and 0 clusters requiring attention. Below this is a search bar for cluster names or IDs. The main cluster card for 'stream-processing-...' shows it is 'Running'. An 'Upgrade available' notification with an 'Upgrade Now' button is present. The 'Metrics' section displays a table with Production at 8B/s, Consumption at 31B/s, and Storage at 7KB. The 'Resources' section shows 0 Connectors and 9 Clients. The 'Overview' section provides details: ID (lkc-pgwx2d5), Type (Basic), and Provider and region (AWS | us-east-2).

Running	Informational	Requires attention
1	0	0

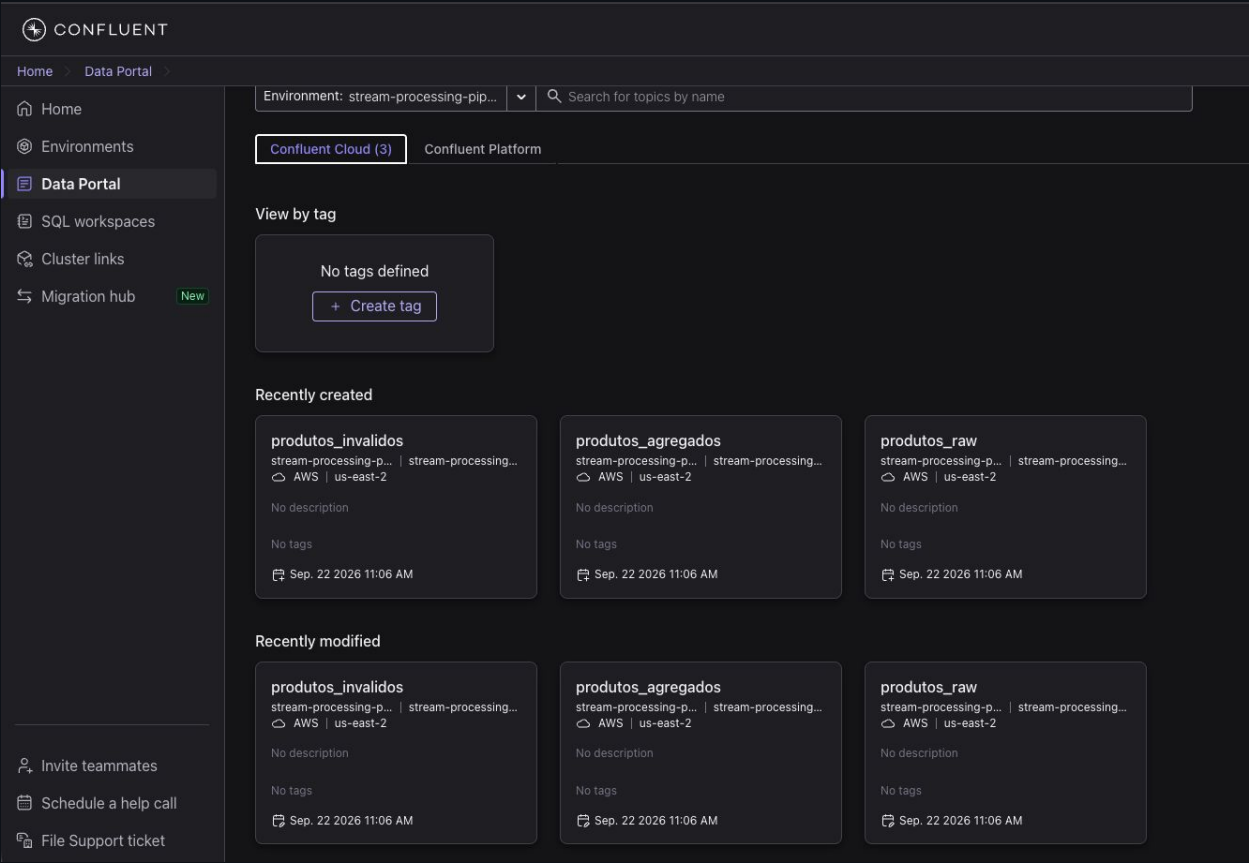
Production	Consumption	Storage
8B/s	31B/s	7KB

Connectors	Clients
0	9

ID	lkc-pgwx2d5
Type	Basic
Provider and region	AWS us-east-2

O cluster Basic permanece em execução na AWS us-east-2. A captura registra produção de 8 B/s, consumo de 31 B/s, 7 KB armazenados e nove clientes conectados.

Ativos disponíveis no Data Portal



O Data Portal apresenta os três ativos do pipeline: produtos_raw, produtos_agregados e produtos_invalidos. Eles correspondem à origem, ao resultado e à quarentena.

Contratos no Schema Registry

CONFLUENT

Search

Home > Environments > stream-processing-pipelines > Stream Governance > Schema Registry >

Environment

stream-processing-pipelines

Environment overview

Clusters

Flink

Streaming Agents

Network management

Stream Governance

Schema Registry

Catalog management

Integrations

Artifacts

Schema Registry

Governance package: Essentials | Isrc-225ypy2 | AWS | us-east-2 | API keys: 0

Overview | Schemas | Rules | Encryption keys | Endpoints

Schemas

Add, view, and search schemas, including metadata, rules, policies, and compatibility settings for consistent data management. Check our [schemas documentation](#) for details.

Search by subject name | Compatibility mode: BACKWARD | Show me the latest soft-deleted version | Add a schema

Subject name	Latest version	Schema type	Associated with topics
produtos_agregados-value	2	Avro	View topics
produtos_invalidos-value	2	Avro	View topics
produtos_raw-value	2	JSON Schema	View topics

O Schema Registry confirma JSON Schema na origem e Avro nas duas saídas. Os três subjects estão na versão 2 com compatibilidade BACKWARD.

Schema Avro das agregações

The screenshot displays the Confluent Schema Registry interface. The breadcrumb navigation at the top reads: Home > Environments > stream-processing-pipelines > Stream Governance > Schema Registry > Schemas > produtos_agregados-value. The left sidebar contains a navigation menu with items: Environment (stream-processing-pipelines), Environment overview, Clusters, Flink, Streaming Agents, Network management, Stream Governance, Schema Registry (highlighted), Catalog management, Integrations, and Artifacts (marked as 'New'). The main content area is titled 'produtos_agregados-value' and includes a timestamp 'Sep. 22 2026 1:00 AM' and an 'Add tags' button. Below this, there is an 'Add description' button and tabs for 'Schema' (selected) and 'Details'. The 'Schema' tab shows the following information: Schema ID: 100002, Compatibility mode: Backward, Version: 2 (current), and Associated topics: produtos_agregados. Below this information are tabs for 'Schema', 'References', 'Metadata', and 'Rules'. The 'Schema' tab is active, showing the Avro schema definition in a code editor. The schema is a record with two fields: 'janela_inicio' and 'janela_fim', both of type 'long' with a logical type of 'timestamp-millis'.

```
1 {
2   "fields": [
3     {
4       "default": null,
5       "name": "janela_inicio",
6       "type": [
7         "null",
8         {
9           "logicalType": "timestamp-millis",
10          "type": "long"
11        }
12      ]
13     },
14     {
15       "default": null,
16       "name": "janela_fim",
17       "type": [
18         "null",
19         {
20           "logicalType": "timestamp-millis",
21           "type": "long"
22         }
23       ]
24     }
25   ]
26 }
```

O subject produtos_agregados-value usa Avro e está associado ao tópico de saída. Os campos temporais utilizam timestamp-millis para representar o início e o fim da janela.

Schema Avro da quarentena

The screenshot displays the Confluent Schema Registry interface. The breadcrumb navigation at the top reads: Home > Environments > stream-processing-pipelines > Stream Governance > Schema Registry > Schemas > produtos_invalidos-value. The left sidebar contains a navigation menu with items: Environment (stream-processing-pipelines), Environment overview, Clusters, Flink, Streaming Agents, Network management, Stream Governance, Schema Registry (highlighted), Catalog management, Integrations, and Artifacts (with a 'New' button). The main content area is titled 'produtos_invalidos-value' and includes a search bar, a notification bell, and an 'Evolve' button. Below the title, there is a link to 'produtos_invalidos', a timestamp 'Sep. 22 2026 1:00 AM', and a '+ Add tags' button. A '+ Add description' button is also present. The 'Schema' tab is selected, showing the schema ID '100003', compatibility mode 'Backward', version '2 (current)', and associated topics 'produtos_invalidos'. Below this, there are tabs for 'Schema', 'References', 'Metadata', and 'Rules'. The 'Schema' tab is active, displaying the Avro schema code in a text editor. The schema is a record with three fields: 'id' (string), 'nome' (string), and 'preco' (string). The schema is defined as follows:

```
1 {
2   "fields": [
3     {
4       "default": null,
5       "name": "id",
6       "type": [
7         "null",
8         "string"
9       ]
10    },
11    {
12      "default": null,
13      "name": "nome",
14      "type": [
15        "null",
16        "string"
17      ]
18    },
19    {
20      "default": null,
21      "name": "preco",
22      "type": [
23        "null",
```

O subject `produtos_invalidos-value` formaliza os registros rejeitados em Avro. O contrato mantém os dados originais e o motivo usado na auditoria.

JSON Schema da origem

The screenshot displays the Confluent Schema Registry interface. The breadcrumb navigation at the top reads: Home > Environments > stream-processing-pipelines > Stream Governance > Schema Registry > Schemas > produtos_raw-value. The left sidebar contains a navigation menu with items: Environment (stream-processing-pipelines), Environment overview, Clusters, Flink, Streaming Agents, Network management, Stream Governance, Schema Registry (highlighted), Catalog management, Integrations, and Artifacts (with a 'New' button). The main content area is titled 'produtos_raw-value' and includes an 'Actions' dropdown and an 'Evolve' button. Below the title, it shows 'produtos_raw' with a timestamp 'Sep. 22 2026 1:00 AM' and an 'Add tags' link. A '+ Add description' link is also present. The 'Schema' tab is selected, showing details for Schema ID: 100001, Compatibility mode: Backward, Version: 2 (current), and Associated topics: produtos_raw. Below these details are tabs for Schema, References, Metadata, and Rules. The 'Schema' tab is active, displaying a JSON Schema editor with the following code:

```
1 {
2   "additionalProperties": false,
3   "properties": {
4     "event_time": {
5       "connect.index": 4,
6       "oneOf": [
7         {
8           "type": "null"
9         },
10        {
11          "connect.type": "int64",
12          "type": "number"
13        }
14      ]
15    },
16    "id": {
17      "connect.index": 0,
18      "oneOf": [
19        {
20          "type": "null"
21        },
22        {
```

O subject `produtos_raw-value` define o contrato JSON da entrada. Ele descreve `id`, `nome`, `preço`, `quantidade` e `event_time` antes das transformações do Flink.

Visão do cluster e linhagem

The screenshot displays the Confluent Cloud interface for a cluster named 'stream-processing-cluster'. The left sidebar shows navigation options: Cluster, Stream Lineage, Topics, Tableflow, Connectors, Clients, and Kafka Streams. The main panel shows the cluster's status as 'Running' with a 'Basic' configuration. Key metrics include Production at 0B/s, Consumption at 0B/s, and Storage at 7.24KB. The cluster is located in the 'us-east-2' region and uses the 'AWS' provider. The REST endpoint is 'https://pkc-921jm.us-east-2...' and the Bootstrap server is 'pkc-921jm.us-east-2.aws.conf'. Below these details, the 'Stream Lineage' section shows a diagram of the data flow. It includes a 'topic produtos_raw' (labeled 3) connected to two 'flink stream-processin...' jobs (labeled 2). The diagram also shows a 'flink stream-processin...' job on the left. The lineage is visualized with blue arrows and a red box highlights the 'topic produtos_raw' node.

Cluster: stream-processing-cluster

Status: Running | Basic | lkc-pgwx2d5 | Add owner | Sep. 22 2026 10:58 AM | Sep. 22 2026 10:58 AM | Add tags

+ Add description

Overview | Monitor | Networking | API keys | Settings | Details

ID: lkc-pgwx2d5 | Environment: stream-proce... | Provider: AWS | Region: us-east-2

Production: 0B/s | Consumption: 0B/s | Storage: 7.24KB

Topics: 3 | Partitions: 18

REST endpoint: https://pkc-921jm.us-east-2... | Bootstrap server: pkc-921jm.us-east-2.aws.conf

Period: Last hour | Refresh | Select Anchor Resource: Topic | View full lineage

Stream Lineage Diagram:

- Topic: produtos_raw (3)
- Flink Jobs: flink stream-processin... (2)

O cluster reúne três tópicos, 18 partições e 7,24 KB armazenados. A linhagem mostra o tópico produtos_raw conectado aos jobs Flink que processam os dois destinos.